

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на создание автоматизированной системы
«Конвертер единиц измерения»

Код: CONV-APP-001

Разработчик:
Жаворонкова Александра Алексеевна

Москва, 2025

Содержание

1. Введение.....	4
1.1. Наименование программы.....	4
1.2. Краткая характеристика области применения.....	4
2. Основание для разработки, нормативные и исходные документы.....	4
2.1. Основание для проведения разработки.....	4
2.2. Наименование и условное обозначение темы разработки.....	4
3. Назначение разработки.....	4
3.1. Функциональное назначение.....	4
3.2. Эксплуатационное назначение.....	5
3.3. Задачи, решаемые в ходе разработки.....	5
4. Требования к программе.....	5
4.1.1 Требования к составу выполняемых функций.....	5
4.1.2 Требования к организации входных данных.....	5
4.1.3 Требования к организации выходных данных.....	6
4.2 Требования к надежности.....	6
4.2.1 Требования к обеспечению надежного (устойчивого) функционирования программы.....	6
4.2.2 Время восстановления после отказа.....	6
4.2.3 Отказы из-за некорректных действий пользователя.....	6
4.3 Условия эксплуатации.....	7
4.3.1 Требования к видам обслуживания.....	7
4.3.2 Требования к численности и квалификации персонала.....	7
4.4 Требования к составу и параметрам технических средств.....	7
4.5 Требования к информационной и программной совместимости.....	7
4.5.1 Требования к информационным структурам и методам решения.....	7
4.5.2 Требования к исходным кодам и языкам программирования.....	7
4.5.3 Требования к программным средствам, используемым программой.....	8
5. Требования к интерфейсу.....	8
5.1 Общие требования к интерфейсу.....	8
5.2 Требования к главному окну.....	8
5.3 Требования к элементам управления.....	8
6. Техничко-экономические показатели.....	9
6.1 Ожидаемый экономический эффект.....	9
6.2 Затраты на разработку.....	9
7. Требования к программной документации.....	9
8. Порядок контроля и приемки.....	9

8.1 Организация приемки.....	9
8.2 Методы контроля качества.....	9
8.3 Тестовые сценарии.....	9
8.4 Критерии приемки.....	13
8.5 Документация приемки.....	13
8.6 Завершение приемки.....	13
9. Стадии и этапы разработки.....	13
9.1 План-график разработки.....	13
9.2 Форматы представления документации.....	14

1. Введение

1.1. Наименование программы

Наименование - "Конвертер единиц измерения".

Десктопное приложение для конвертации физических величин.

1.2. Краткая характеристика области применения

Программа предназначена для применения в образовательных, инженерных и бытовых целях для быстрой конвертации различных физических величин между различными системами измерений.

2. Основание для разработки, нормативные и исходные документы

2.1. Основание для проведения разработки

Основанием для разработки является потребность в простом и удобном инструменте для конвертации единиц измерения, не требующем подключения к интернету.

2.2. Наименование и условное обозначение темы разработки

Наименование темы разработки - "Конвертер единиц измерения".

Условное обозначение темы разработки - "CONV-APP-001"

3. Назначение разработки

3.1. Функциональное назначение

Функциональным назначением программы является автоматизация процесса конвертации физических величин между различными системами измерений через графический интерфейс пользователя.

3.2. Эксплуатационное назначение

Программа должна эксплуатироваться на персональных компьютерах под управлением операционных систем Windows, Linux или macOS. Конечными пользователями программы должны являться студенты, преподаватели, инженеры и другие лица, нуждающиеся в конвертации единиц измерения.

3.3. Задачи, решаемые в ходе разработки

Создание интуитивно понятного графического интерфейса

Реализация алгоритмов конвертации для различных категорий единиц

Обеспечение обработки ошибок ввода

Создание локализованного интерфейса на русском языке

4. Требования к программе

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Требования к составу выполняемых функций

Программа должна обеспечивать возможность выполнения перечисленных ниже функций:

- а) Функция выбора типа конвертации (температура, длина, масса, объем)
- б) Функция ввода числового значения для конвертации
- в) Функция выбора исходных и целевых единиц измерения
- г) Функция выполнения математической конвертации
- д) Функция отображения результата с высокой точностью
- е) Функция очистки полей ввода/вывода
- ж) Функция обработки ошибок ввода

4.1.2 Требования к организации входных данных

Входные данные программы должны быть организованы в виде:

- Числовых значений, вводимых пользователем
- Выбора типа конвертации через выпадающий список

- Выбора единиц измерения через выпадающие списки

4.1.3 Требования к организации выходных данных

Выходные данные программы должны быть представлены в виде:

- Числового значения результата конвертации
- Сообщений об ошибках ввода
- Визуального оформления результата

4.2 Требования к надежности

4.2.1 Требования к обеспечению надежного (устойчивого) функционирования программы

Надежное функционирование программы должно быть обеспечено выполнением следующих мероприятий:

- а) Обработка исключений при вводе некорректных данных
- б) Валидация входных параметров
- в) Защита от переполнения числовых значений

4.2.2 Время восстановления после отказа

Время восстановления после отказа не должно превышать времени перезапуска приложения (до 10 секунд).

4.2.3 Отказы из-за некорректных действий пользователя

Программа должна корректно обрабатывать следующие некорректные действия:

Ввод нечисловых значений

Выбор несовместимых единиц измерения

Попытка конвертации без выбора единиц измерения

4.3 Условия эксплуатации

4.3.1 Требования к видам обслуживания

Программа не требует проведения специальных видов обслуживания.

4.3.2 Требования к численности и квалификации персонала

Для работы программы требуется только конечный пользователь, обладающий базовыми навыками работы с графическим интерфейсом.

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

В состав технических средств должен входить персональный компьютер, включающий:

Процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц

Оперативную память объемом не менее 512 МБ

Постоянную память объемом не менее 100 МБ

Монитор с разрешением не менее 1024×768 пикселей

4.5 Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1 Требования к информационным структурам и методам решения

Программа должна использовать структуры данных Python (словари, списки) для хранения информации о единицах измерения и коэффициентах конвертации.

4.5.2 Требования к исходным кодам и языкам программирования

Исходный код программы должен быть реализован на языке Python версии 3.6 и выше. Для графического интерфейса должен использоваться пакет tkinter.

4.5.3 Требования к программным средствам, используемым программой

Программа должна работать под управлением ОС Windows/Linux/macOS с установленным интерпретатором Python.

5. Требования к интерфейсу

5.1 Общие требования к интерфейсу

Интерфейс пользователя должен быть реализован средствами библиотеки tkinter, быть интуитивно понятным и соответствовать принципам юзабилити.

5.2 Требования к главному окну

Главное окно содержит следующие элементы:

- Тип конвертации — выпадающий список для выбора категории единиц (температура, длина, масса, объем)
- Поле ввода — для ввода числового значения
- Единицы "Из" и "В" — выбор исходных и целевых единиц измерения
- Кнопка "Конвертировать" — запускает процесс конвертации
- Кнопка "Очистить" — сбрасывает все поля
- Поле результата — отображает результат конвертации

5.3 Требования к элементам управления

Все выпадающие списки должны быть доступны только для выбора (readonly)

Поле результата должно быть доступно только для чтения

Кнопки должны иметь визуальные иконки для улучшения UX

Цветовая схема должна быть приятной для восприятия

6. Технико-экономические показатели

6.1 Ожидаемый экономический эффект

Ожидаемый эффект от внедрения системы заключается в сокращении времени на конвертацию единиц измерения не менее чем на 80% по сравнению с ручными расчетами.

6.2 Затраты на разработку

Разработка осуществляется с использованием свободного программного обеспечения, что минимизирует затраты.

7. Требования к программной документации

Состав программной документации должен включать в себя:

- а) техническое задание
- б) пользовательская документация
- в) техническая документация
- г) исходный код программы

8. Порядок контроля и приемки

8.1 Организация приемки

Приемка готового продукта осуществляется заказчиком.

8.2 Методы контроля качества

Контроль качества осуществляется методом чёрного ящика.

8.3 Тестовые сценарии

Для приемки Исполнитель предоставляет Заказчику выполненные тестовые сценарии, включающий не менее 4 тест-кейсов.

UC-01. Запуск приложения

Пользователь запускает программу. Открывается главное окно с заголовком "Конвертер единиц измерения", полями выбора типа конвертации, единиц измерения и ввода значения (Рисунок 1).

Конвертер единиц измерения

КОНВЕРТЕР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Тип конвертации: temperature

Введите значение: 0

Из: Цельсий в В: Фаренгейт

Конвертировать Очистить

Результат: 0

Подсказка: Выберите тип конвертации и единицы измерения, затем введите

Рисунок 1 – Запуск

УС-02. Конвертация температуры

Пользователь выбирает тип "temperature". Выбирает "Цельсий" и "Фаренгейт". Вводит значение "100". Нажимает "Конвертировать". В поле результата отображается "212.000000" (Рисунок 2).

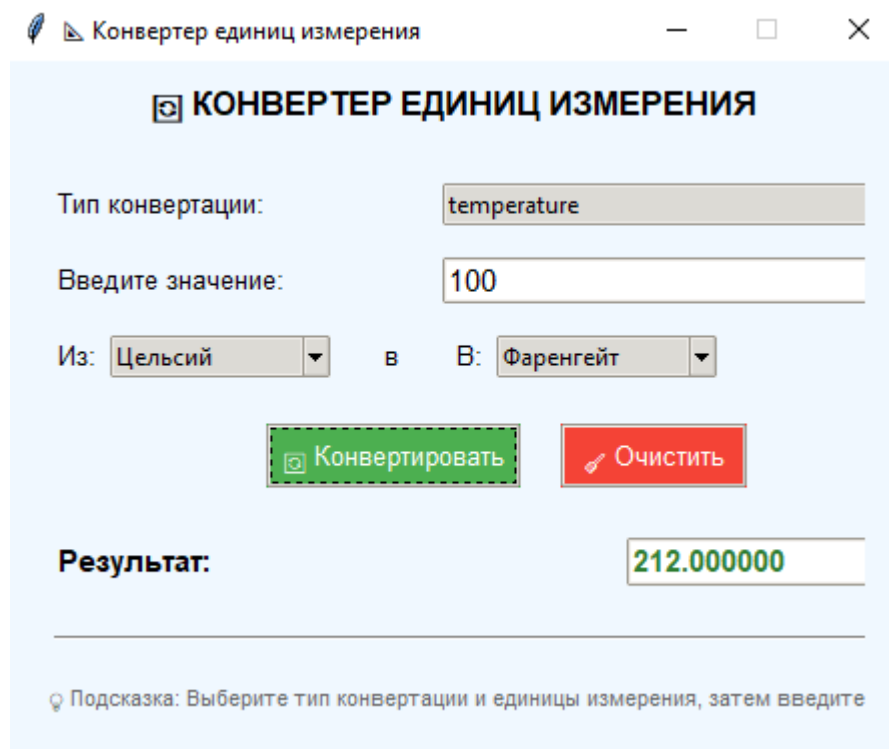


Рисунок 2 – Ознакомление по запросу

UC-03. Смена типа конвертации

Пользователь выбирает тип "length". Автоматически обновляются единицы измерения (Метры, Километры, и т.д.). Выбирает "Мили" и "Километры". Вводит значение "10". Получает результат "16.093440" (Рисунок 3).

Конвертер единиц измерения

КОНВЕРТЕР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Тип конвертации: length

Введите значение: 10

Из: Мили в В: Километры

Конвертировать Очистить

Результат: 16.093440

Подсказка: Выберите тип конвертации и единицы измерения, затем введите

Рисунок 3 – Отображение правил по запросу

UC-04. Очистка полей

Пользователь вводит различные значения. Нажимает "Очистить". Все поля сбрасываются к значениям по умолчанию. Фокус устанавливается на поле ввода (Рисунок 4).

Конвертер единиц измерения

КОНВЕРТЕР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Тип конвертации: length

Введите значение: 0

Из: Мили в В: Километры

Конвертировать Очистить

Результат: 0

Подсказка: Выберите тип конвертации и единицы измерения, затем введите

Рисунок 4 – Отображение выбранного отдела по запросу

8.4 Критерии приемки

Критерием успешной приемки является успешное прохождение 100% всех тест-кейсов.

8.5 Документация приемки

После успешного прохождения испытаний подписывается Акт о приемке программного обеспечения в опытную эксплуатацию.

8.6 Завершение приемки

По итогам успешной опытной эксплуатации в течение установленного срока подписывается Акт о приемке программного обеспечения в промышленную эксплуатацию.

9. Стадии и этапы разработки

9.1 План-график разработки

Разработка программного обеспечения должна быть выполнена в следующие сроки (Таблица 1).

Таблица 1. План-график разработки

№	Наименование этапа	Срок исполнения	Исполнитель
1	Анализ требований и проектирование архитектуры	3 рабочих дней	Разработчик
2	Написание кода и модульное тестирование	7 рабочих дней	Разработчик
3	Тестирование и отладка	3 рабочих дня	Разработчик
4	Пилотная эксплуатация и приемочные испытания	2 рабочих дней	Совместно
5	Ввод в промышленную эксплуатацию	1 рабочий день	Разработчик

9.2 Форматы представления документации

Вся документация должна быть предоставлена в электронном виде в форматах PDF (для руководств) и .ру (для исходного кода).